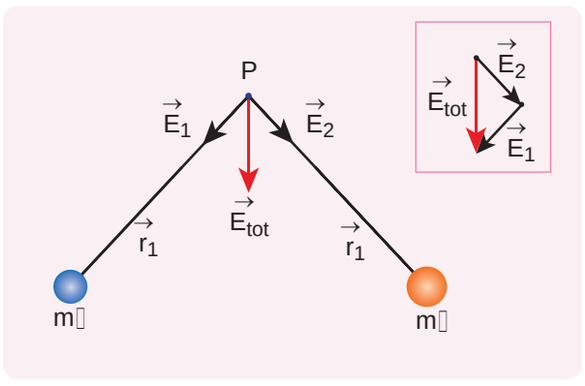
6.2.2 ஈர்ப்பு புலத்தின் மேற் பொருந்துதல் தத்துவம்

$m_1, m_2, \ldots m_n$ நிறையுடைய 'n' துகள்களின் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3 \ldots$ என்க. புள்ளி P யில் தொகுபயன் ஈர்ப்புப்புலமானது தனித்தனி நிறைகளால் ஏற்படும் தனித்தனி ஈர்ப்புப் புலத்தின் வெக்டர் கூடுதலுக்கு சமம். (படம் 6.11) இத்தத்துவம் ஈர்ப்புபுலங்களின் மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் எனப்படும்.

$$\vec{E}_{\text{மொத்தம்}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots \vec{E}_n$$

$$= -\frac{Gm_1}{r_1^2}\hat{r}_1 - \frac{Gm_2}{r_2^2}\hat{r}_2 - \ldots - \frac{Gm_n}{r_n^2}\hat{r}_n$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \frac{Gm_i}{r_i^2}\hat{r}_i \qquad (6.20)$$

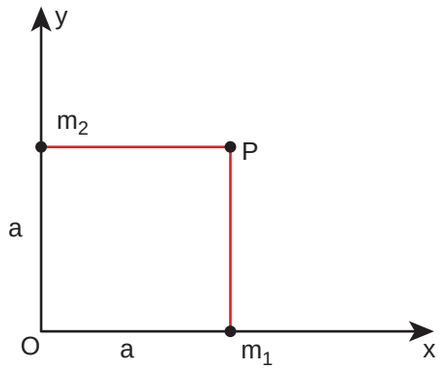


படம் 6.11 இரு ஈர்ப்பு புலங்கள் மேற்பொருந்துவதால் ஏற்படும் தொகுபயன் ஈர்ப்பு புலம்

தனித்தனி நிறைகளுக்கு பதிலாக தொடர்ச்சியாக பரவியுள்ள மொத்த நிறை M – ஐ கருதினால் புள்ளி P யில் ஈர்ப்பு புலத்தை தொகையீட்டு முறையில் (integration method) கணக்கிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.3

(a) நிறைகள் m_1 மற்றும் m_2 முறையே x மற்றும் y அச்சுகளில் ஆதியிலிருந்து 'a' தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி P யில் ஈர்ப்பு புலச்செறிவு காண்க.



தீர்வு:

நிறை m_1 ஆல் புள்ளி P யில் ஈர்ப்பு புலம்,

$$\vec{E}_1 = -\frac{Gm_1}{a^2}\hat{j}$$

நிறை m_2 ஆல் புள்ளி P யில் ஈர்ப்பு புலம்,

$$\vec{E}_2 = -\frac{Gm_2}{a^2}\hat{i}$$

$$\vec{E}_{\text{மொத்தம்}} = -\frac{Gm_1}{a^2}\hat{j} - \frac{Gm_2}{a^2}\hat{i}$$

$$= -\frac{G}{a^2}\left(m_1\hat{j} + m_2\hat{i}\right)$$

தொகுபயன் ஈர்ப்பு புலச்செறிவின் திசையானது m_1 மற்றும் m_2 ஒப்பீட்டு மதிப்பை பொறுத்து அமையும்.

$m_1 = m_2 = m$ எனில்

$$\vec{E}_{total} = -\frac{Gm}{a^2}\left(\hat{i} + \hat{j}\right)$$

குறிப்பு: வெக்டர் கூட்டல் பரிமாற்று தன்மையுடையது

$\vec{E}_{\text{மொத்தம்}}$–இன் எண்மதிப்பு $\frac{Gm}{a^2}$ மேலும் $\vec{E}_{\text{மொத்தம்}}$–இன் திசை ஆதிப்புள்ளி 0 வை நோக்கி அமைந்துள்ளது. இது அடுத்து உள்ள படத்தில் காட்டப்படுகிறது.